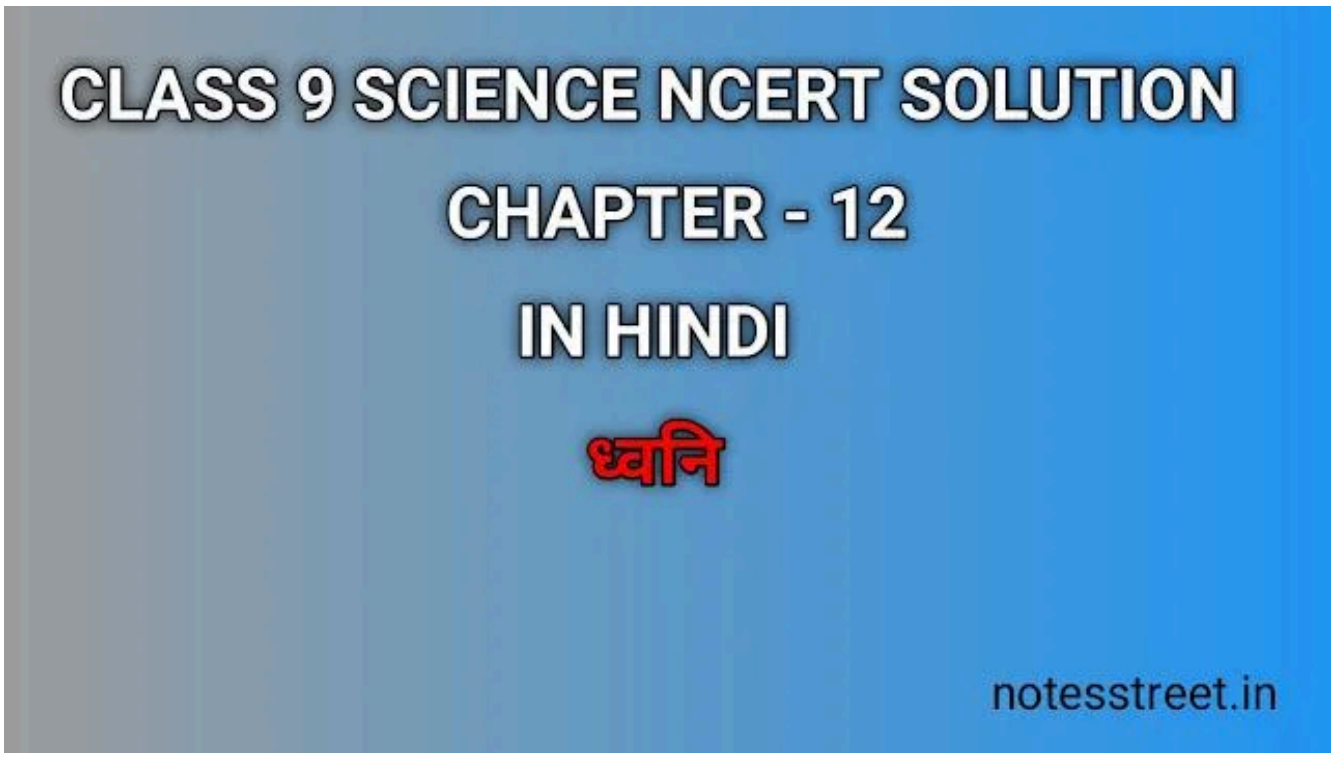


Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 12 ध्वनि

Class 9 Science NCERT Solution In Hindi

Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 12 ध्वनि

Q1 . किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता है ?
उत्तर :- तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं । ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं । माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते , लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है । यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक पहूँच नहीं जाता ।

Q2. ध्वनि निम्न में से किस का रूप है ?
(i) उष्मा
(ii) गति
(iii) उर्जा
(iv) रेडियों
उत्तर :- उर्जा

Q3. किन किन क्रिया कलापों द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते है ?
उत्तर : – किसी वस्तु पर आघात कर , घर्षण द्वारा , खुरच कर , रगड़ कर , वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं ।

Q4.ध्वनि का संचरण माध्यम बताइए ।

उत्तर :- ठोस.द्रव और गैस

Q5. किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानो तक कैसे पहुँचता है ?
उत्तर :- तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं । ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं । माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते , लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है । यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक पहूँच नहीं जाता ।

Q6. संपीडन किसे कहते है ।
उत्तर :- जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है । इस क्षेत्र को संपीडन (C) कहते हैं ।

Q7. विरलन किसे कहते है ?
उत्तर :- जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है । जिसे विरलन (R) कहते हैं ।

Q8. ध्वनि तरंगे क्या है ! यह कैसे बनती हैं ?
उत्तर :- ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है और तरंग एक विक्षोभ है जो कंपमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है । यह तरंगे अनुदैर्य तरंगे होती है । यह संपीडन और विरलन से बनती है ।

Q9. ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यो कहते है । '
उत्तर :- ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते है क्योकि उसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है ।

Q10. किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य , आवृत्ति , आर्वत काल , तथा आयाम से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर :-
(i) तरंगदैर्ध्य : – किन्हीं दो निकटतम श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को या एक दोलन पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दुरी को तरंगदैर्ध्य कहते है ।
(ii) आवृति :- एक सेकेण्ड में दोलनों की संख्या को आवृति कहते हैं ।
(iii) आवर्त काल :- एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है ।
(iv) आयाम : – किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है ।

अतिरिक्त

Q1. पराध्वनिक चाल की परिभाषा दीजिए ।
उत्तर :- ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिण्ड गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल कहते है

Q2. ध्वनि बूम किसे कहते है ?
उत्तर :- जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती हैं । तो ये वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती हैं इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है । इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बुम कहते है ।

Q3. ठोस , द्रव , व गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है ?
उत्तर :- ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ।

Q4. प्रतिध्वनि किसे कहते है ?
उत्तर :- जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती हैं जिसे प्रतिध्वनि कहते है ।

Q5. स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्युनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ?
उत्तर :- 17.2 मीटर ।

Q6. अनुरणन किसे कहते है ? इसे कैसे कम किया जाता है ?
उत्तर :- ध्वनि का दीवारों से बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बध होता हैं , अनुरणन कहलाता है । इसे कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाये जाते हैं , ताकि ध्वनि का अवशोषण हो सके । इसके अतिरिक्त कमरें में श्रोताओं की उपस्थिति अधिक हो तो भी ध्वनि का अवशोषण हो सकता है ।

Q7. मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना है ?
उत्तर :- मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है ।

Q8. अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते है ? अवश्रव्य ध्वनि की परास क्या है ?
उत्तर :- 20 हर्ट्ज से कम आवृति की ध्वनियो को अवश्रव्य ध्वनि कहते है । इसका परास 20000 हर्ट्ज से अधिक होता हैं ।

Q10. पराध्वनि के तीन अनुप्रयोगों को लिखो ।
उत्तर :- पराध्वनि के अनुप्रयोग :
1. पराध्वनि प्रायः– उन भागों को साफ करने में की जाती है जहाँ तक पहुँचना कठिन है । जैसे – सर्पिलाकार नली , इलेक्ट्रानिक पुर्जे इत्यादि ।
2. पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लाकों में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता हैं ।
3. चिकित्सा क्षेत्र में पराध्वनि (अल्ट्रासाऊण्ड) का प्रयोग बिमारियो का पता लगाने के लिए किया जाता है ।

Q11. पराध्वनि की आवृति निम्न या उच्च में से क्या होती है ?
उत्तर :- पराध्वनि की आवृति उच्च होती है ।

Q12. इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते है ?
उत्तर :- पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करा कर हृदय का प्रतिबिम्ब बनाया जाता है । इस तकनिक को इकोकार्डियोग्राफी कहते है

Q13. अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है ? इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किन किन बिमारियो के निदान के लिए किया जाता है ?
उत्तर :- अल्ट्रासोनोग्राफी एक तकनीक है जिसमें पराध्वनि तरंगे शरीर के उतकों में गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं । इसके पश्चात् इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है । जिससे उस अंग का प्रतिबिम्ब बना लिया जाता है तथा इन प्रतिबिम्बों को मॉनिटर पर या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता हैं । यह तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाती है । इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में निम्नलिखित बिमारियो के निदान के लिए किया जाता है ।
(i) शरीर में उत्पन्न असमान्यताओं का पता लगाने के लिए । जैसे – ट्युमर , पित पथरी , गुर्दे का पथरी , इत्यादि ।
(ii) गर्भाशय संबन्धी बिमारियों के लिए ।
(iii) पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए ।

Q14. सोनार (SONAR) शब्द का पूरा नाम लिखों ।
उत्तर: – सोनार (SONAR) शब्द का पूरा नाम
(Sound Navigation And Ranging) है ।

Q15. सोनार क्या है ? इसका उपयोग लिखों ।
उत्तर :- सोनार एक युक्ति है । जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी , दिशा , तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है । यह एक यंत्र है जिसमें एक प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है । सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानो , घाटियों , पनडुब्बियों , हिमशैल . डुबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है ।

Q16. आवृति का S.I मात्रक क्या है ?
उत्तर :- आवृति का S.I मात्रक Hz हर्ट्ज है ।

Q17.तरंग दैर्ध्य का S.I मात्रक क्या है ?
उत्तर :- तरंग दैर्ध्य का S.I मात्रक मीटर है ।

Q18. दो क्रमिक संपिडनो या शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते है ?
उत्तर : – तरंगदैर्ध्य (wavelength)

Q19. अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित कीजिए । प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए ।
उत्तर:-
(1) अनुदैर्ध्य तरंग : – तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पिदे कंपन करते है जिसमें तरंग चल रही होती है । अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है ।
उदाहरण : – वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें है ।

(2) अनुप्रस्थ तरंग : – तरंग जिसमें माध्यम के कण उस दिशा में जिसमें गति कर रही है , समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करते है , अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है ।
उदाहरण : – तालाब के जल सतह पर बनी हुई जल तरंगें अनुप्रस्थ तरंगे है ।

Q20. ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए ।
उतर:- ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी उर्जा होती है वह ध्वनि की तीव्रता होती है । ध्वनी की प्रबलता की माप ध्वनी स्रोत के कंपनो द्धारा कान पर पहुचने से होती है ।

Q21. कनर्सट – हाल की छते वक्राकार क्यो होती है ?
उतर:- कनर्सट – हाल की छते वक्राकार इसलिए होती है जिससे ध्वनि परावर्तन के पश्चात हॉल के सभी कोनो तक पहुच जाये ।

Q22. ध्वनि तरंगों की प्रवृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है ?
उत्तर :- जव ध्वनि तरंग वायु से होकर गुजरती है , वायु के कण ध्वनि तरंग की दिशा के समान्तर आगे पीछे कंपन करते हैं । इसी प्रकार ध्वनि तरंग क्षैतिज दिशा में चलती है , तो माध्यम के कण भी क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते है । अतः ध्वनि तरंगे , अनुदैर्ध्य तरंगें होती है ।

Q23. तडित बिजली की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते है । लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकेंण्ड पश्चात् गर्जन सुनाई देती है । ऐसा क्यों ?
उत्तर :- तडित बिजली की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते है । लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकेंण्ड पश्चात् गर्जन सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल , ध्वनि की चाल से तीव्र होती है । चूकिं प्रकाश (चमक) हम तक जल्दी पहुँच जाता है और गर्जन (ध्वनि) हम तक निम्र चाल के कारण देर से सुनाई देती हैं ।

Q24. ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए ।
उत्तर :-
(i) मेगाफोन या लाऊडस्पीकर , हार्न तथा शहनाई जैसी वाद्ययंत्र सभी इस युक्ति के अधार पर बनाये जाते
(ii) स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है ।

Q25. ध्वनि की प्रबलता से क्या तात्पर्य है ? यह किन कारको पर निर्भर करता है :
उत्तर :- किसी एकांक क्षेत्रफल इसे एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की प्रबलता कहते है । प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है । ध्वनि की प्रबलता कंपन्न के आयाम पर निर्भर करते है ।

Q26. तरंग गति क्या है ?
उत्तर : – तरंग गति माध्यम से प्रगमन करता हुआ कंपन विक्षोभ है जिसमें दो बिन्दुओं के बीच सीधे संपर्क हुए बिना एक दुसरे बिन्दु को ऊर्जा स्थानांतरित की जाती हैं ।

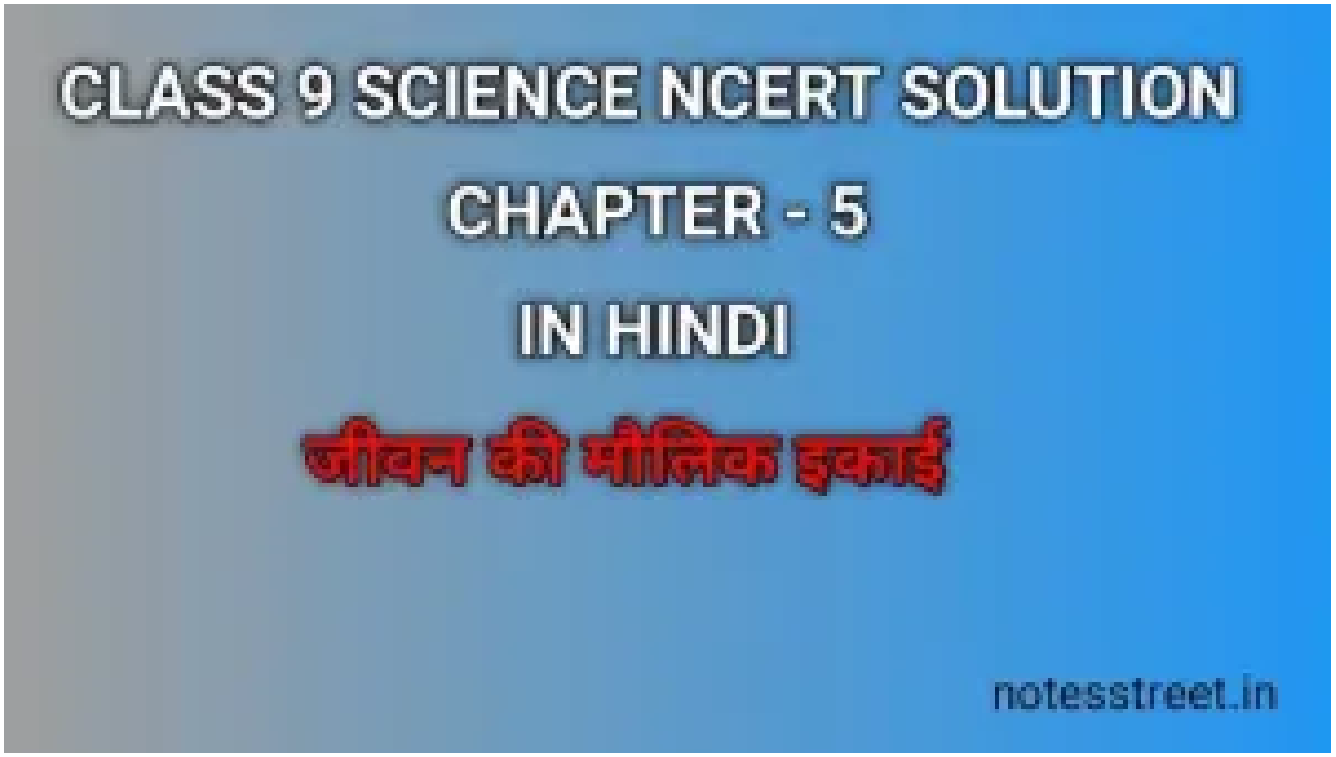
Q28. अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में कोई दो अंतर लिखों ।
उत्तर:- अनुप्रस्थ तरंगे_
(i) इन तरंगों से माध्यम के कण गति की दिशा के लंबवत् गति करते है ।
(ii) इन तरंगों के शिर्ष एवं गर्त बनते है ।

अनुदैर्ध्य तरंगे _
(i) इन तरंगों से माध्यम के कण गति की दिशा के अनुदिश गति करते है ।
(ii) इन तरंगों में संपीडन व विरलन बनते है ।

Q29. मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता हैं ? विवेचना कीजिए ।
उत्तर :- बाहरी कान परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता हैं तथा एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है । श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्ण पटह कहते है । जब माध्यम के संपीडन कर्ण पटह तक पहुचते है तो झिल्ली के बाहर लगने वाला दाब बढ जाता है और यह कर्ण पटह को अंदर की ओर दबाता हैं , इसी प्रकार विरलन के पहुचने पर कर्ण पटह बाहर की ओर गति करता हैं । इस प्रकार कर्ण पटह कंपन करता है । कर्ण पटह के भीतर मध्य कर्ण में इलियम , मेलियस , और स्टेपीस नाम की तीन हड्डियाँ इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं । मध्य कर्ण इन ध्वनि तरंगों को आंतरिक कर्ण तक पहुँचा देता है । आंतरिक कर्ण में उपस्थित कर्णावत (कोक्लीया) इन दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है ।

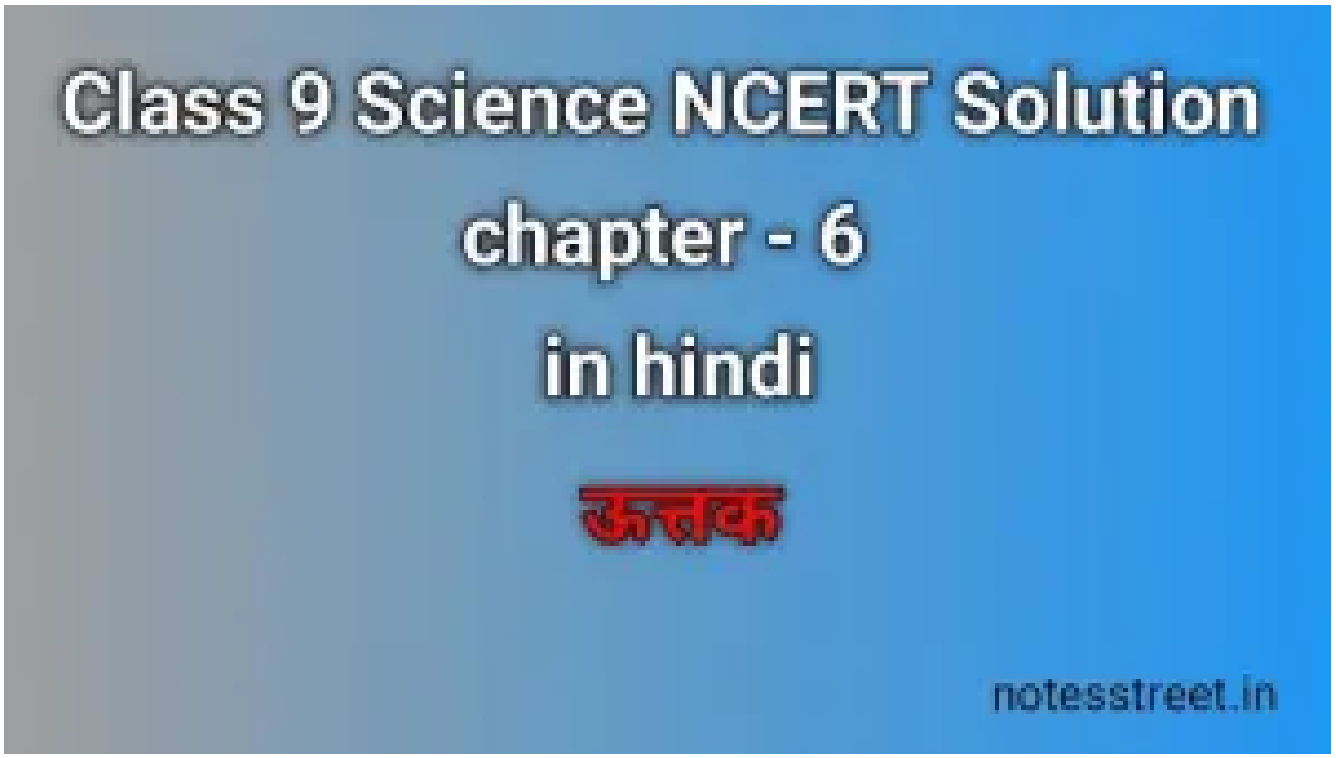
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



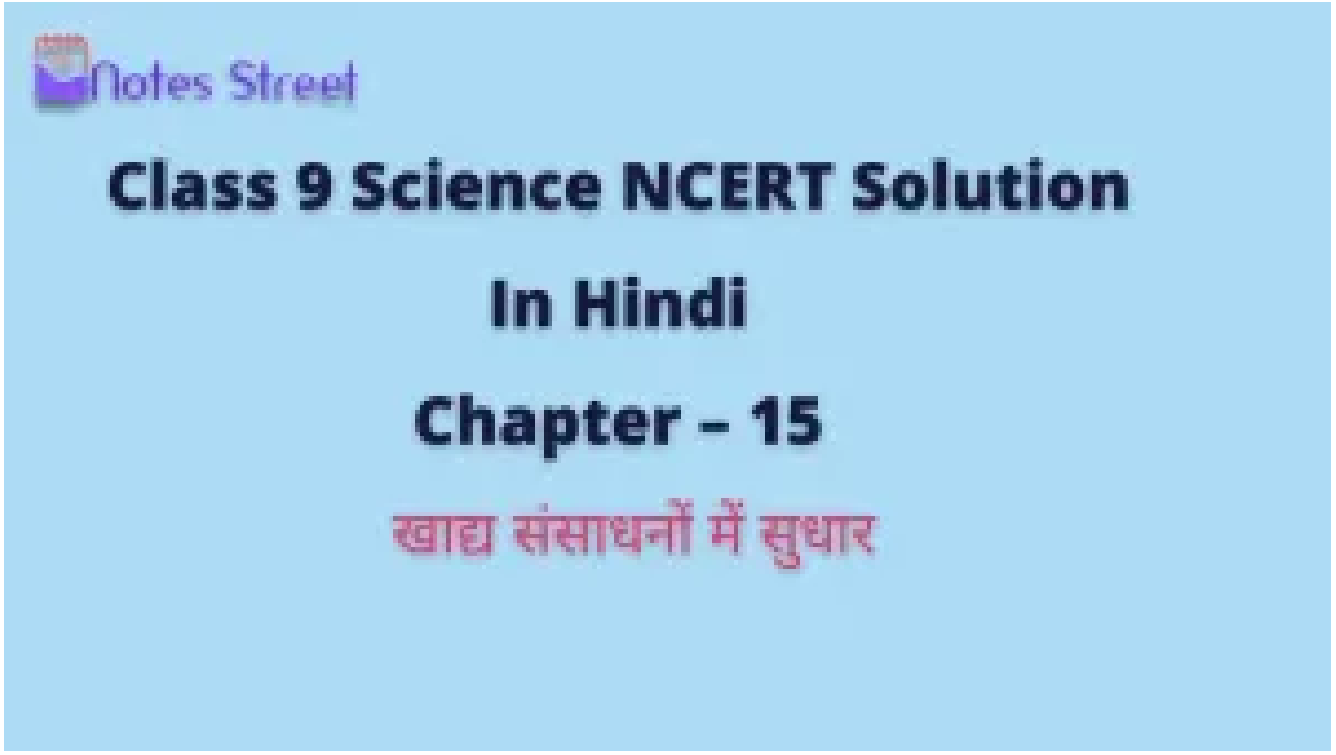
Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 5 जीवन की मौलिक इकाई

July 7, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 6 ऊतक

July 5, 2021



Class 9 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 15 खाद्य संसाधनों में सुधार

May 14, 2022